গাণিতিক নোট: সংযোজিত ফাংশনের ডোমেন নির্ণয়

সংযোজিত ফাংশন (Composite Function) ও শর্তসমূহের ইন্টারসেকশন সম্বলিত সহজ সমাধান

মূল প্রশ্ন

যদি $f(x) = \sqrt{(x + 2)}$ এবং $g(x) = \ln(1 - x^2)$ হয়, তবে সংযোজিত ফাংশন $(g \circ f)(x)$-এর ডোমেন নির্ণয় করো।

১ম শর্ত: বর্গমূলের (Square Root) শর্ত

ফাংশনের ভেতরে $\sqrt{(x + 2)}$ বিদ্যমান। বাস্তব সংখ্যায় বর্গমূলের ভেতরের অংশ অঋণাত্মক হতে হয়।

শর্ত: $x + 2 \geq 0 \implies \mathbf{x \geq -2}$

ব্যবধি (Interval): Set 1 = **$[-2, \infty)$**

২য় শর্ত: লগারিদমের (ln) শর্ত

সরলীকৃত রূপ **$\ln(-x - 1)$** অনুযায়ী, লগারিদমের ভেতরের রাশি ধনাত্মক হতে হয়।

শর্ত: $-x - 1 > 0 \implies -x > 1 \implies \mathbf{x < -1}$

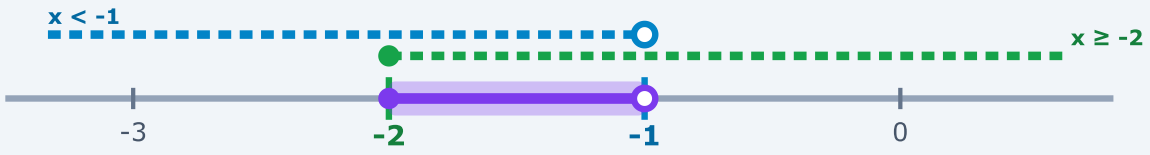
ব্যবধি (Interval): Set 2 = **$(-\infty, -1)$**

৩য় শর্ত ও চূড়ান্ত ডোমেন (Intersection)

সংযোজিত ফাংশনের ডোমেনের জন্য ১ম এবং ২য় **উভয় শর্তই একসাথে পূরণ হতে হবে**। তাই এদের ইন্টারসেকশন ($\cap$) নিতে হবে (ইউনিয়ন $\cup$ নয়)।

ডোমেন (D_f): $[-2, \infty) \cap (-\infty, -1) =$ **$[-2, -1)$**

সংখলরেখায় ডোমেনের ইন্টারসেকশন (Intersection Diagram)



কমন অংশ (ডোমেন): [-2, -1)

মনে রাখার মূল চাবিকাঠি (Quick Trick)

১. **বন্ধনী নির্দেশক:** -2 এর ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত ও অন্তর্ভুক্ত, তাই **[** (থার্ড ব্র্যাকেট)। -1 এর ক্ষেত্রে মানটি অসংজ্ঞায়িত, তাই **)** (ফার্স্ট ব্র্যাকেট)।

২. **ডোমেন নির্ণয়ে ভুল:** দুটি আলাদা শর্ত থাকলে ডোমেন হবে তাদের **Intersection ($\cap$)**, কখনো Union ($\cup$) নয়।